République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Université de 8 Mai 1945 - Guelma -Faculté des Mathématiques, d'Informatique et des Sciences de la matière

Département d'Informatique



Mémoire de Fin d'études Licence
Filière : Informatique
Option : Réseau et Technologies Web

Thème

Gestion du système d'information de laboratoire

Encadré Par :
Dr.Ali Khebizi

Présenté par :
Hibat Ellah Hamdaoui

JUIN 2025

Résumé

Le thème abordé dans ce projet de fin d'études consiste en la conception et le développement d'un système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) destiné à un laboratoire d'analyse dans le secteur du raffinage pétrochimique. L'application réalisée permet la gestion centralisée des résultats d'analyses, la génération automatique de rapports, ainsi que l'archivage à long terme des données.

La conception adoptée repose sur les trois niveaux (conceptuel, organisationnel et physique) de la méthode MERISE. Le développement s'est appuyé sur l'architecture Django, avec une base de données SQLite, le framework Python Django assure la fiabilité, la rapidité et la sécurité de traitement des informations.

Les avantages apportés par notre solution résident dans l'optimisation du temps de traitement des résultats et l'amélioration significative de la qualité du service, comparée aux anciennes méthodes basées sur des documents papier et des fichiers Excel dispersés.

Abstract

This project explores the development of a Laboratory Information Management System (LIMS) tailored for a petrochemical analysis laboratory. The system is designed to facilitate the centralized recording of analytical data, automate the production of periodic reports, and enhance the archiving and accessibility of historical data.

The solution was developed theoretically using the MERISE method and implemented using the Django web framework with a lightweight SQLite database. This technological choice ensures a secure, scalable, and maintainable environment suitable for laboratory workflows.

By transitioning from manual paper-based processes and scattered Excel files to a digital system, the project improves operational efficiency, reduces human error, and strengthens the overall quality and reliability of laboratory services.

REMERCIEMENTS

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à ***Dr. Khebizi Ali****, mon directeur de mémoire, pour son accompagnement précieux, ses conseils avisés et sa patience tout au long de ce travail. Ses orientations ont été une aide indispensable pour mener à bien ce travail.*

Un grand merci également à l'ensemble des enseignants et professionnels du département, dont leurs encouragements ont contribué à l'enrichissement de ce mémoire.

Je remercie chaleureusement ***l'équipe de SONATRACH****, en particulier* ***Mr. Ahmed Amine Nair****, pour m'avoir accueilli et permis de réaliser cette étude sur le terrain. Leurs confiances, leurs partages d'expérience et leurs contributions pratiques ont grandement enrichi mon analyse.*

Je n'oublie pas mes proches – ma famille et mes amis – pour leur soutien inconditionnel, leur compréhension et leurs précieuses relectures. Leur présence a été un moteur essentiel dans la réalisation de ce projet.

Enfin, je souhaite adresser une pensée particulière à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à cette étude, notamment mon oncle ***Chachoua Abdelkader****, qui sans lui, ce travail n'aurait pu aboutir*

.

Chapitre 1

Rappel sur les notions théoriques : Les systèmes d'information et la méthode MERISE

1. Les systèmes d'information

a. Introduction

Dans ce premier chapitre du mémoire, nous allons rappeler les notions fondamentales utiles à la conduite de notre projet. On va exposer, principalement le concept de système d'information, de base de données et de méthodologie de conception de S.I

b. Définition d'un système d'information

Un système d'information est un ensemble d'éléments en interaction dont l'objectif et de décrire et faire fonctionner les activités de l'organisation. Il assure la jonction entre le système opérant et le système de pilotage, dans le sens ou il permet au système de pilotage de prendre des décisions et d'agir ainsi sur le système opérant.

Le système d'information peut être manuel ou automatique, on parle dans ce dernier cas de système d'information automatisé (SIA). Un SIA correspond aux ordinateurs et équipements réseaux de communication électroniques, ainsi que les données électroniques stockées, traitées, récupérées ou transmises à travers les différents supports en vue de leur manipulation, de leur exploitation, de leur protection et de leur maintenance.

c. But d'un système d'information

Le but du système d'information (S.I) est de décrire et de faire fonctionner les activités de l'organisation en assurant la jonction entre le système de pilotage (SP) et le système opérant (SO). Il permet au système de pilotage de prendre des décisions et d'agir sur le système opérant. Le S.I capture, stocke, traite et diffuse les informations provenant de l'environnement interne et externe, tout en facilitant la prise de décision et l'exécution des actions nécessaires au fonctionnement optimal de l'entreprise. Il joue également un rôle clé dans la communication des informations vers l'extérieur, comme les messages publicitaires,

les factures ou les bilans. En résumé, le S.I vise à optimiser la gestion des informations pour améliorer l'efficacité et la compétitivité de l'entreprise.

d. Aspects structurels des S.I

i. Station de travail

Chaque station est un nœud de contrôle, d'utilisation ou de traitement de l'information.

ii. Poste de travail

Un poste de travail est un nœud où sont effectuées certaines opérations sur l'information. Il est assuré par une personne de l'entreprise.

iii. Documents

Le document d'entreprise constitue à la fois une matière première du travail et un résultat de gestion.

iv. Flux d'information

Le flux d'information représente les échanges ou les mouvements de l'information entre les personnes ou les services de l'organisation ainsi qu'avec son environnement.

2. Présentation de la méthode MERISE

a. Définition

MERISE est avant tout une méthode au plus exactement une démarche de construction de système d'information conçue pour répondre aux Besoin toujours croissant en matière de conception et l'organisation via le projet technologique et les changements

radicaux qui l'ont suivi. Elle a prouvé son efficacité et sa force durant plusieurs décennies dans le domaine de l'automatisation des S.I de gestion (S.I.G)

Cette méthode est basée sur deux principes fondamentaux :

I. La séparation nette entre les données et les traitements.

II. La définition de trois niveaux d'abstraction ou préoccupation, visant à couvrir les aspects statiques et dynamiques d'un S.I.

Niveau d'abstraction	Aspect statique	Aspect dynamique	Préoccupation
Conceptuel (choix de gestion)	Modèle Conceptuel de Données (MCD)	Modèle Conceptuel des traitements (MCT)	Quoi ? Que fait l'entreprise ?
Organisationnel (ou logique)	Modèle Logique de Données (MLD)	Modèle Organisationnel des Traitements (MOT)	Qui ? Quand ? Où ?
Opérationnel (ou physique)	Modèle Physique de Données (MPD)	Modèle Opérationnel des Traitements (MOpT)	Comment ?

Tableau 1 : Les niveaux d'abstraction et les modèles de la méthode Merise

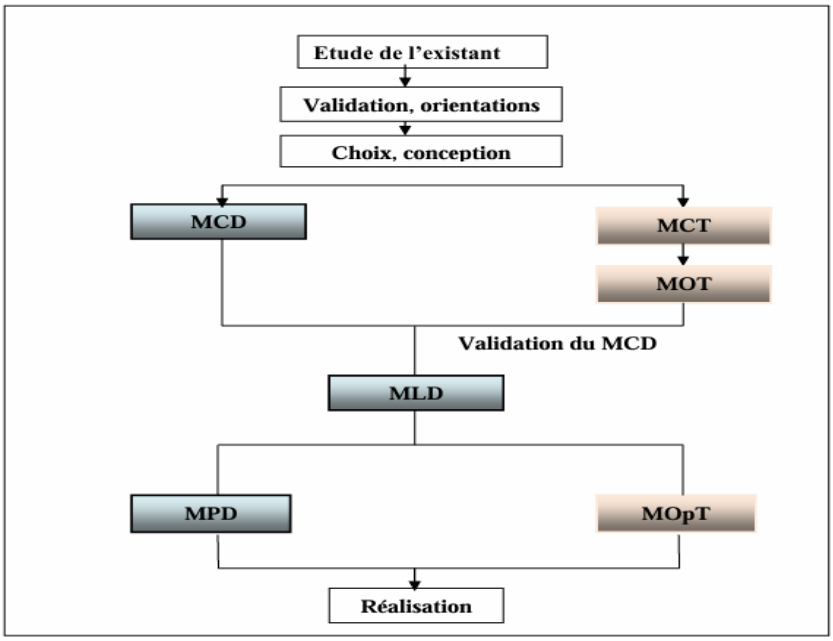


Figure 1 : Enchainement des étapes de la méthode Merise

3. Les bases de données

Les bases de données (BDD) représentent un socle technologique incontournable, allant des systèmes relationnels traditionnels aux solutions embarquées modernes.

Dans les situations actuel, des outils comme SQLite3 illustrent parfaitement cette dualité : tout en reposant sur les principes fondamentaux du modèle relationnel (intégrité référentielle, langage SQL), ils offrent une légèreté et une flexibilité adaptées aux applications décentralisées.

Parallèlement, des Framework comme Django démontrent comment l'abstraction ORM (Object-Relational Mapping) permet de concilier rigueur conceptuelle (héritée de Merise) et productivité dans le développement.

Cette évolution reflète une tendance plus large où les BDD doivent répondre à des exigences contradictoires : robustesse vs. Agilité, centralisation vs. Distribution, tout en intégrant des paradigmes émergents comme le traitement en temps réel ou l'interopérabilité avec des micro services.

L'architecture des systèmes d'information modernes repose ainsi sur une combinaison judicieuse de ces technologies, où la modélisation conceptuelle reste un pré requis indispensable avant toute implémentation technique.

Chapitre 2

Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'entreprise SONATRACH ainsi que le laboratoire concerné par notre projet.

Cette étape vise à comprendre le contexte organisationnel et opérationnel dans lequel s'inscrit le développement de notre application. Nous analyserons les besoins spécifiques du laboratoire, les méthodes actuelles de gestion des analyses, ainsi que les principales limitations rencontrées. Cette analyse permettra d'identifier les fonctionnalités essentielles du futur système d'information et de poser les bases pour une solution adaptée aux attentes réelles du terrain.

2. Présentation de l'entreprise

a. Historique de la raffinerie

La raffinerie d'Adrar (RA1D) est l'une des cinq raffineries de pétrole d'Algérie. En 23 Juillet 2003 Sonatrach signe un contrat avec la société chinoises CNPC pour réalisation et exploitation de la raffinerie (70% pour CNCP ,30% pour Sonatrach) cette association nommée à (SORALCHINE), les travaux de réalisation ont été lancés en Juin 2004 et la raffinerie entrée en exploitation en Mai 2007, et en 28 Octobre 2014 Sonatrach rachète des actions de CNPC.

b. Situation Géographique de la Raffinerie

La raffinerie d'Adrar, est située dans la commune de Sbaa, 40 km au Nord de la ville d'Adrar, implantée sur une surface totale de 84 hectares dont 37 hectares sont occupés par les installations.



Figure 2 : Image de la raffinerie

c. Structure de la Raffinerie

La raffinerie se compose de 6 aires spécialisées comportant des installations suivantes :

- Unités de production.
- Parc de stockage.
- Rampe de chargement des camions.
- Laboratoire.
- Administration.
- Base de vie.

Le pétrole est stocké dans 03 réservoirs a toit flottant, d'une capacité nominale de 6000 m3/bac correspondant à une autonomie d'exploitation de sept (07) jours environ, ces bacs sont équipes de tous les accessoires et systèmes de régulation, de commande et de sécurité.

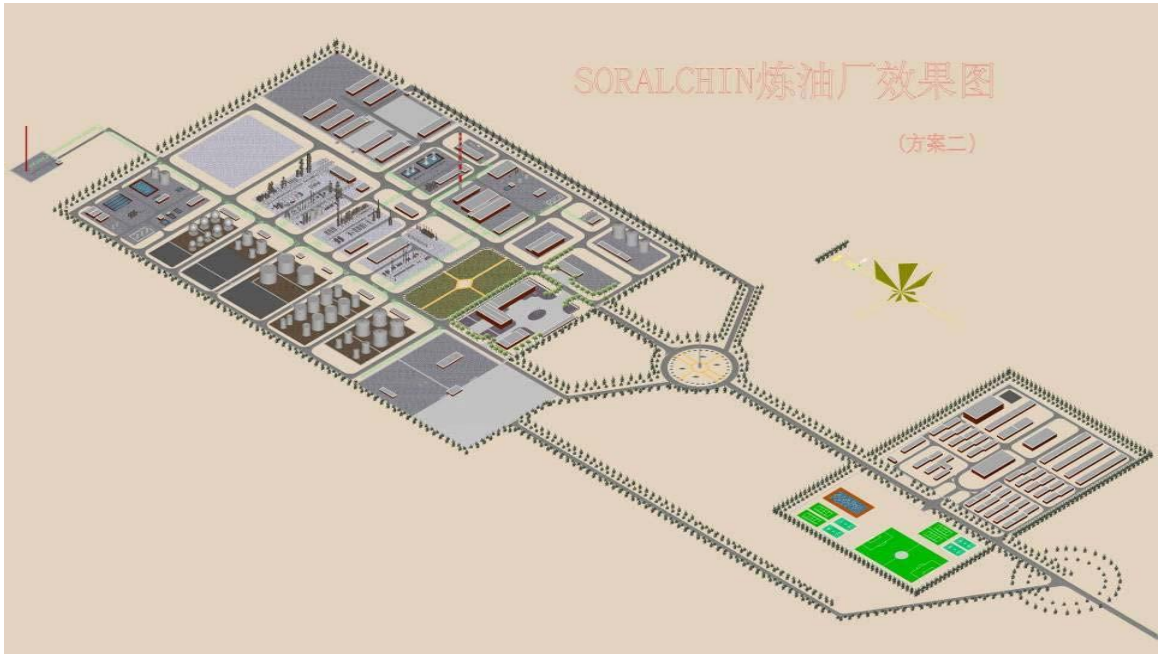


Figure 3 : Plan de la raffinerie

d. Le travail de l'entreprise

RA1D est une entreprise spécialisée dans le domaine de raffinage pétrochimie RPC, la production de cette raffinerie (12 500) barils/jour soit six cent mille (600 000) Tonnes/an par l'unité de distillation atmosphérique (CDU) et 48900 T/ans par unité de séparation GPL (GSU) et l'unité de reforming catalytique produit à11600T/and ,258430 T/ans à l'unité RFCC, et le parc de stockage contient à 64200 T aussi l'installation de raffinerie contient à l'utilités et station de chargement par camion GPL (Butane, Propane), carburants (Essence normal, sup, Gasoil et Jet), tout ça pour fournir le grand sud, le nord-ouest et Ghardaïa par cette productions.

e. Ressources humains de l'entreprise

SONATRACH raffinerie d'Adrar compte environ 604 employés répartis dans différents départements et fonctions au sein de l'organisation.

f. L’organigramme de l’entreprise

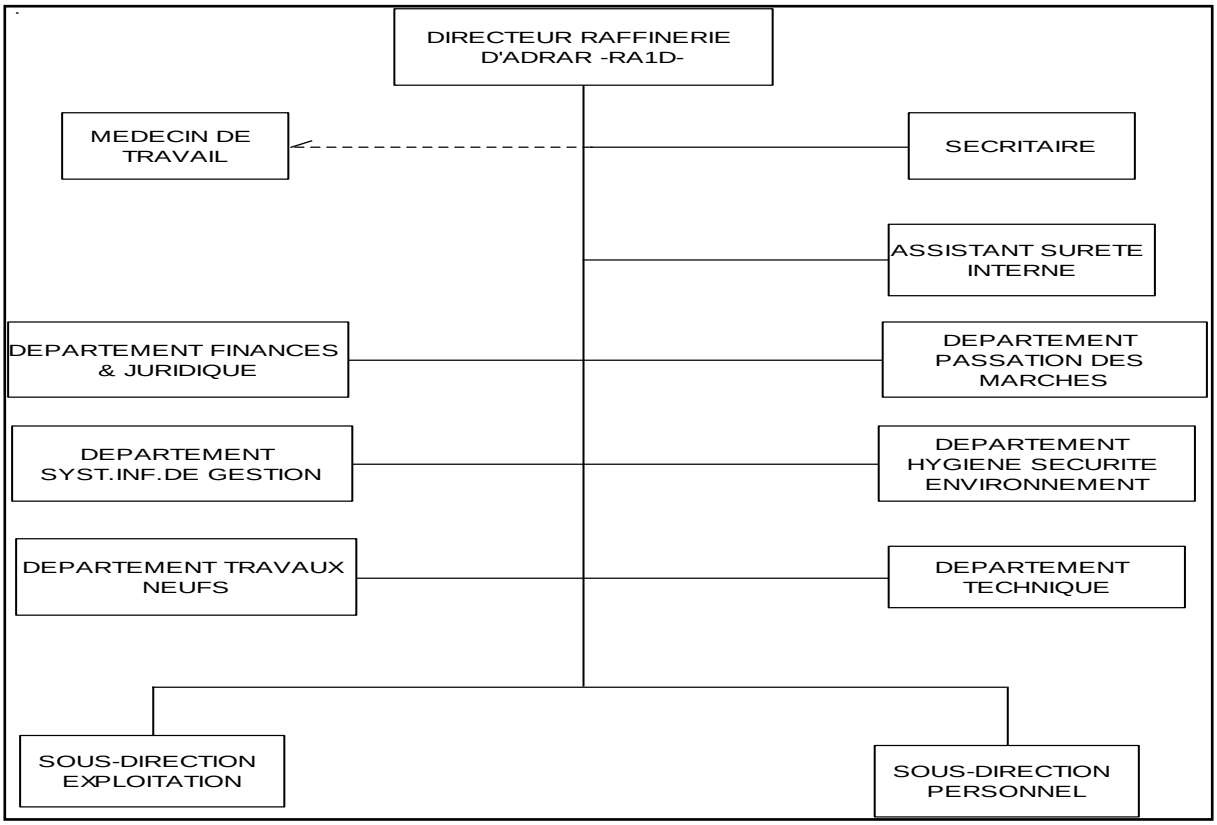


Figure 4 : L’Organigramme de la raffinerie

3. Présentation de Laboratoire

a. L’organigramme de département Technique

Le département technique occupe une place essentielle au sein de l’entreprise, car il assure le bon fonctionnement des unités de production ainsi que le suivi technique des différents processus industriels. Il L’organigramme de département Technique regroupe plusieurs services spécialisés, service études, service inspection, service réalisation investissement maintien fiabilité sécurité(IMFS), service système numérique de commande contrôle(SNCC) et le service laboratoire, qui est au cœur de notre projet.

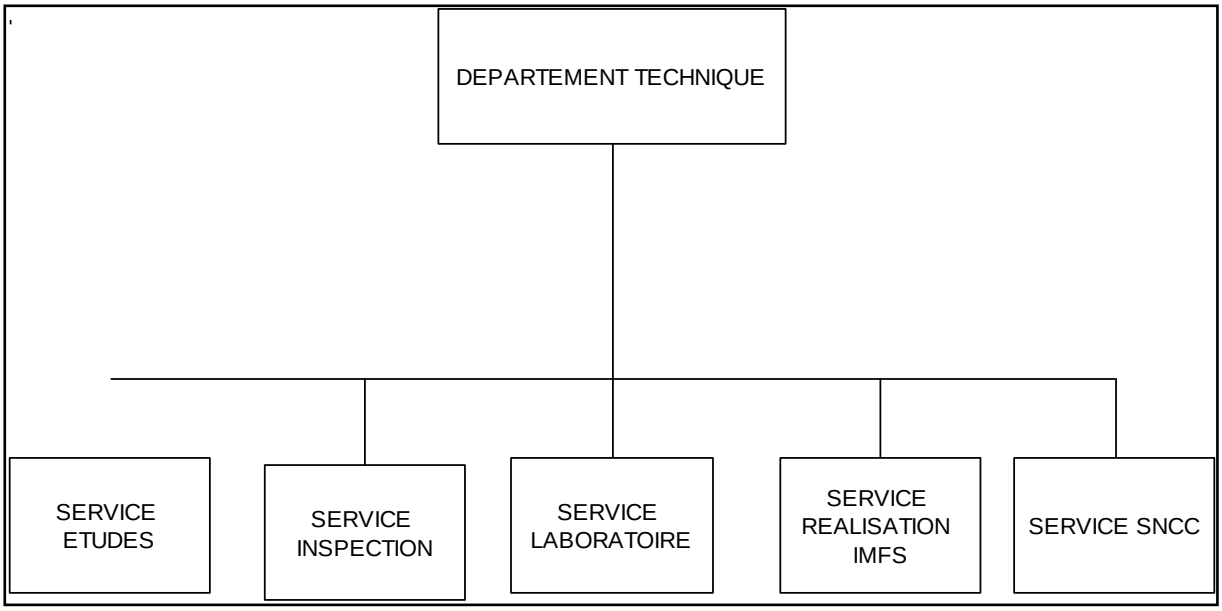


Figure 5 : L'organigramme de département Technique

b. Service laboratoire

Dans le cadre de notre projet de fin d'études, nous nous intéressons plus particulièrement au service laboratoire, chargé d'effectuer des analyses sur les produits issus des différentes unités. Il joue un rôle fondamental dans le contrôle de la qualité et l'amélioration continue des procédés industriels.

Au-delà de cette mission, le laboratoire fournit des données fiables qui permettent d'ajuster les procédés, de garantir la conformité des produits, et d'optimiser les performances globales de l'entreprise.

c. L’organigramme de laboratoire

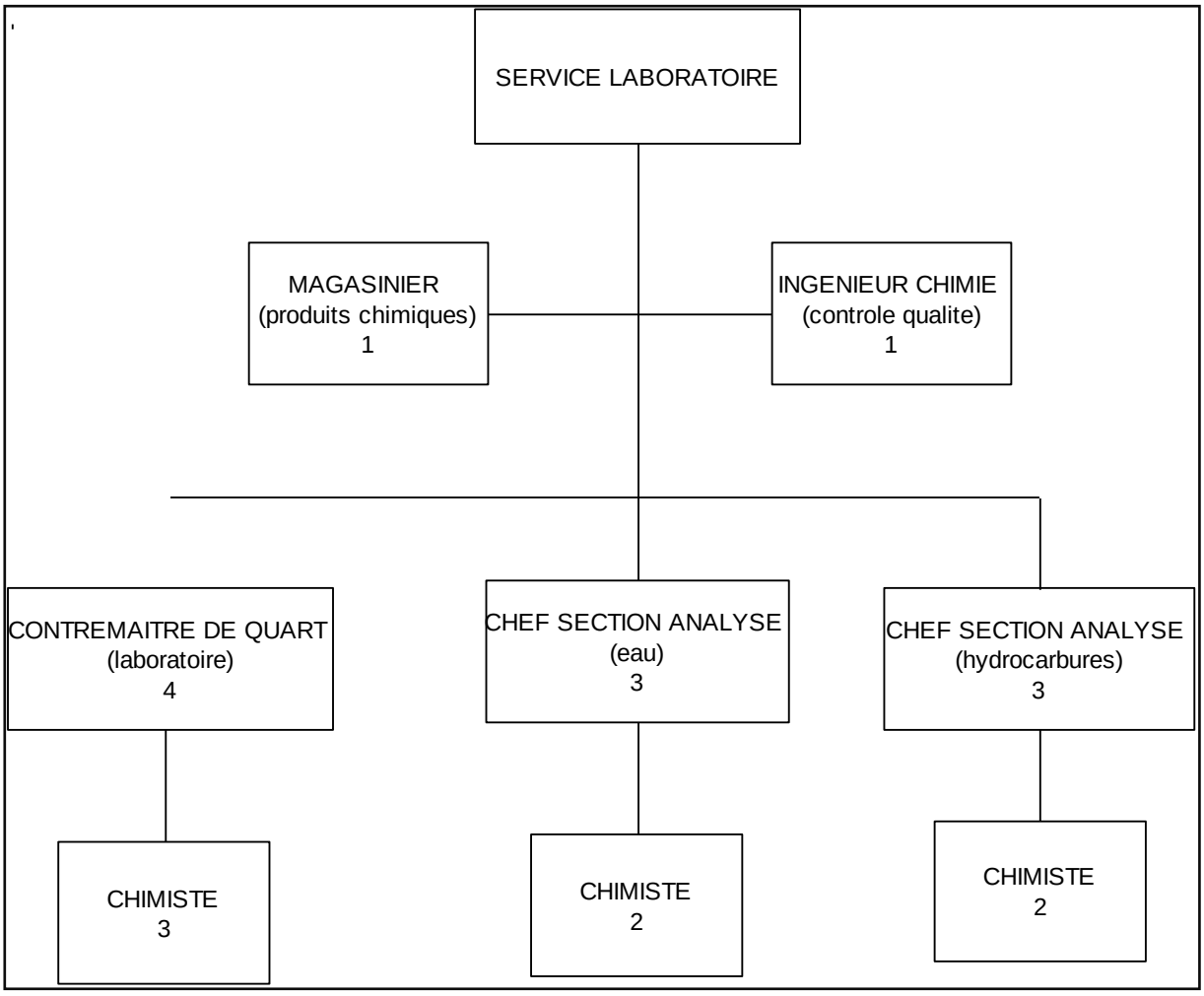


Figure 6 : L’organigramme de Service Laboratoire

d. Organisation du service

Le laboratoire est structuré en équipes spécialisées selon les types d'analyses :

- Équipe hydrocarbures : Chargée des analyses physico-chimiques des produits pétroliers (densité, teneur en sels, distillation, etc.).

- Équipe eaux : Responsable des analyses des eaux industrielles (pH, conductivité, dureté, silice, etc.).

- Équipe instrumentation : Gère les appareils de mesure avancés (spectrophotomètres, chromatographes, etc.).

e. Les clients du laboratoire

Le laboratoire technique joue un rôle essentiel au sein de l'entreprise en assurant le contrôle de qualité des différents échantillons issus des unités de production. Ses principaux clients sont internes, notamment les départements de production, de maintenance et de sécurité, qui dépendent des résultats d'analyse pour ajuster leurs processus et garantir la conformité des produits. La réactivité, la fiabilité et la clarté des rapports analytiques sont donc des éléments cruciaux pour satisfaire les besoins de ces entités.

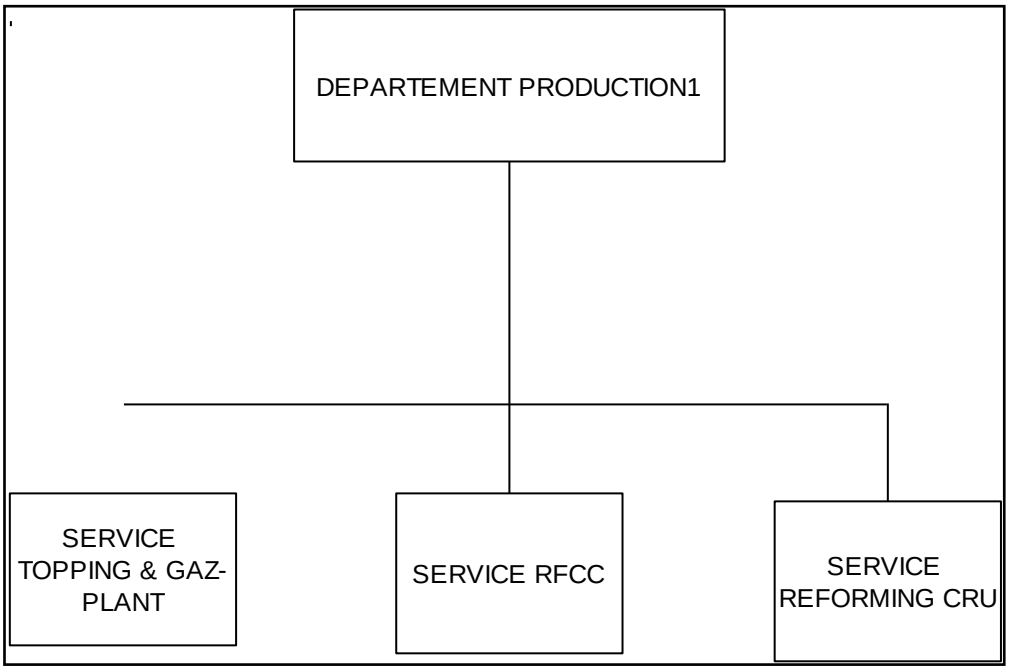


Figure 7 : L'organigramme de production (clients interne du laboratoire).

f. Équipements analytiques et produits concernés

Le laboratoire dispose de plusieurs équipements analytiques, chacun dédié à un domaine précis, comme l'eau ou les hydrocarbures. Chaque analyse repose sur un ensemble de paramètres spécifiques, permettant de caractériser en détail la nature et la qualité des

échantillons. Bien que chaque appareil soit spécialisé dans une méthode particulière, il peut être utilisé pour différents types d'échantillons. Cette organisation garantit à la fois la fiabilité des résultats et une utilisation optimale des ressources du laboratoire.

i. Hydrocarbures

Nom d'appareil	Type d'analyse (ASTM)	Échantillons utilisés
Colorimeter cuivre	ASTM D130 – Détection de corrosion par le cuivre	Essence, Gasoil, Kerozan, Brut
Distillateur simple	ASTM D86 – Distillation atmosphérique	Essence, Gasoil, Butane, Propane, Blend, Kerozan
Viscosimètre cinématique	ASTM D445 – Viscosité cinématique	Gasoil, Kerozan, Brut
Flash Point Tester	ASTM D93 – Point d'éclair (Pensky-Martens fermé)	Essence, Gasoil, Kerozan, Brut
Densimètre DMA 4500	Mesure de densité (souvent ASTM D4052)	GPL, Essence, Butane, Propane, Blend, Richgaz, Drygaz, Topgaz, Seperationgaz, Stabilitygaz, Prefactiongaz, Gasoil, Kerozan, Brut
Flash Point Cleveland	ASTM D92 – Point d'éclair (Cleveland ouvert)	Gasoil, Kerozan, Brut
Distillateur Karl-Fischer	ASTM D95 – Teneur en eau par distillation	Brut, Gasoil, Kerozan
Distillateur sous vide	ASTM D1160 – Distillation sous vide	Brut, Gasoil, Blend
Appareil DR Test	DR Test – Détection de dégradation / oxydation	Huiles des machines de l'usine
Appareil DR Test	DR Test – Détection de dégradation / oxydation	Essence, Gasoil, Kerozan
Chromatographe en phase gazeuse	Chromatographie – Composition des gaz	GPL, Butane, Propane, Blend, Richgaz, Drygaz, Topgaz, Separationgaz, Stabilitygaz, Prefactiongaz
TVR (Tension de Vapeur)	Volatilité / Tension de vapeur	Tous les hydrocarbures
SalinityMeter	Détermination des sels	Brut, Gasoil
Densimètre DMA4500	Densité (ASTM D4052)	Tous les hydrocarbures
Cryoscope	Point de congélation	Kerozan

Tableau 2 : Les appareils et les produits « Hydrocarbures ».

ii. Eaux

Nom d'appareil	Type d'analyse	Échantillons
Boiler Water System	pH, Silica (µg/l, mg/l), Hardness (µmol/l), Fe/Cu (µg/l), Phosphate (mg/l), Conductivity (µs/cm)	1#/2#/3# Feed Water, 1#/2#/3# Boiler Water, 1#/2#/3# Saturated Gas, 1#/2#/3# Steam-Gas
Chemical Water Treatment	Turbidity (NTU), Iron (mg/l), Conductivity (µs/cm), Silica (mg/l), Hardness (µmol/l), pH	#Medium Filter Entrance/Exit, Reverse Osmosis Exit, 1#/2# Mixed Bed Exit, Desalted Water Pump Exit
Circulating Water (Power Station)	pH, Turbidity (NTU), Conductivity (µs/cm), Residual Chlorine (mg/l), COD (mg/l), Hardness (mg/l), SiO_2 (mg/l)	Fresh Water, Circulating Water
Clean Water Basin (Reclaimed)	pH, Turbidity (NTU), Conductivity (µs/cm), Hardness (mg/l), SiO_2 (mg/l), COD (mg/l), Sulfide (mg/l)	Circled Water
Drinking Water	pH, Turbidity, Chloride (mg/l), Iron (mg/l), Residual Chlorine (mg/l), Total Solids (mg/l)	Drinking Water (SRC-04-LG-CL-303)

Tableau 3 : Les appareils et les produits « Eau ».

4. Etude des postes

N°	Poste
1	Magasinier Produits Chimiques
2	Ingénieur Chimie Contrôle Qualité
3	Contremaître de Quart Laboratoire
4	Chimiste Analyse Générale
5	Chef Section Analyse Eau/Hydrocarbures
6	Chimiste Section Eau/Hydrocarbures

Tableau 4 : Liste des postes

a. Poste N°1 :

Poste N° 1	
Désignation	Magasinier Produits Chimiques
Effectif	01
Taches	
▪ Gestion des stocks de produits chimiques et réactifs utilisés en laboratoire. ▪ Réception, vérification et stockage sécurisé des produits dangereux. ▪ Suivi des dates de péremption et gestion des commandes. ▪ Respect des normes de sécurité (étiquetage, fiches de données de sécurité).	

Tableau 5 : Poste N° 1

b. Poste N°2 :

Poste N° 2	
Désignation	Ingénieur Chimie Contrôle Qualité
Effectif	01
Taches	
▪ Superviser l'ensemble des activités du laboratoire. ▪ Optimisation des méthodes analytiques et formation du personnel.	

Tableau 6 : Poste N° 2

c. Poste N°3 :

Poste N° 3		
Désignation	Contremaître de Quart Laboratoire	
Effectif	04 (1 par quart A-B-C-D)	
Taches		
▪ Encadrement des équipes de quart (chimistes et techniciens). ▪ Organisation du planning des analyses en fonction des besoins de production. ▪ Vérification du respect des procédures et des consignes de sécurité. ▪ Intervention en cas d'anomalie ou de résultat non conforme. ▪ Rédaction des rapports techniques et coordination avec les autres services.		
Documents entrants		**Documents sortants**
Fichier Excel		Bulletin
Documents signés	Bulletin	

Tableau 7 : Poste N° 3

d. Poste N°4 :

Poste N° 4		
Désignation	Chimiste (Analyse Générale)	
Effectif	03	
Taches		
▪ Maintenance de base des appareils de laboratoire. ▪ Recueillir des échantillons auprès des unités. ▪ Transmission des résultats.		
Documents entrants		**Documents sortants**
1. Registre d'entrée		Bulletins
Documents signés	2. Registre d'entrée	

Tableau 8 : Poste N° 4

e. Poste N°5 :

Poste N° 5	
Désignation	Chef Section Analyse (Eau/Hydrocarbures)
Effectif	03/03
Taches	
▪ Supervision des analyses des eaux (chaudières, refroidissement, usées, etc.) et des produits pétroliers (bruts, essences, gazoiles, etc). ▪ Contrôle des paramètres (pH, conductivité, DCO, métaux lourds, etc.). ▪ Vérification des méthodes de traitement et des spécifications. ▪ Gestion des méthodes de référence (ASTM, ISO). ▪ Investigation des écarts qualité et propositions de corrections. ▪ Collaboration pour ajuster les procédés.	
Documents signés	Bulletin

Tableau 9 : Poste N° 5

f. Poste N°6 :

Poste N° 6		
Désignation	Chimiste (Eau/ Hydrocarbures)	
Effectif	02/02	
Taches		
▪ Préparation des échantillons et étalonnage des instruments. ▪ Exécution des analyses ▪ Surveillance des indicateurs clés ▪ Maintenance préventive des équipements dédiés. ▪ Inscrit les résultats dans le registre.		
Documents entrants		**Documents sortants**
registre		registre
Documents signés	registre	

Tableau 10 : Poste N° 6

5. Etude des documents

N°	Document
1	Registre d'entrée
2	Cahiers de laboratoire
3	Fichiers Excel
4	Bulletins d'analyse

Tableau 11 : Liste des documents

N°	Symbole	Désignation
1	A	Alphanumérique
2	N	Numérique
3	D	Date
4	Poste01	Chimiste Analyse Générale
5	Poste02	Chimiste Section Eau/ Hydrocarbures
6	Poste03	Contremaître de Quart Laboratoire

Tableau 12 : Les symboles utilisés

a. Document N°1 :

Document N° 1					
Désignation	Registre d'entrée				
Nombre d'exemplaire	01				
Nature	Interne				
Support	Papier				
Couleur	/				
Format	A4				
Périodicité	Aléatoire				
Rédiger par	Poste01				
Signé par	Chimiste Analyse Générale				
Rôle	• Enregistrement manuel des échantillons reçus • Référence pour le suivi				
Problèmes identifiés	• Risque de perte/dégradation • Recherche chronophage • Pas de sauvegarde numérique				
Solution Proposée	• Formulaire numérique avec scan de QR code pour traçabilité				
Les champs					
Désignation	**Type**	**Taille**	**Utilisé**		**Observations**
			Oui	**Non**	
Le corps					
Numéro	**N**	**4**	**x**		
Client	**A**	**255**	**x**		
Date	**D**	**00 :00**	**x**		

Tableau 13 : Document N° 1

b. Document N°2 :

Document N° 2					
Désignation	Cahiers de laboratoire				
Nombre d'exemplaire	01				
Nature	Interne				
Support	Papier				
Couleur	/				
Format	A4				
Périodicité	Aléatoire				
Rédiger par	Poste02				
Signé par	Chimiste Section Eau/ Hydrocarbures				
Rôle	• Enregistrement manuel des résultats				
Problèmes identifiés	• Illisibilité (écriture manuscrite) • Pas de lien avec les données numériques				
Solution Proposée	• Saisie directe via interface Django				
Les champs					
Désignation	**Type**	**Taille**	**Utilisé**		**Observations**
			Oui	**Non**	
L'entête					
Client	**A**	**255**	**x**		
Échantillon	**A**	**255**	**x**		
Date	**D**	**00 :00**	**x**		
Le corps					
Résultat	**N**	**00.000**	**x**		
Le bas					
Analyseur	**A**	**255**	**x**		
Vérificateur	**A**	**255**	**x**		
Moniteur	**A**	**255**	**x**		

Tableau 14 : Document N° 2

c. Document N°3 :

Document N° 3					
Désignation	3. Fichiers Excel				
Nombre d'exemplaire	+20				
Nature	Interne				
Support	Numérique (Excel)				
Couleur	/				
Format	A4				
Périodicité	Aléatoire				
Rédiger par	Poste03				
Signé par	Contremaître de Quart Laboratoire				
Rôle	• Saisie des résultats d'analyse				
Problèmes identifiés	• Multiples versions non contrôlées • Pas d'historique des modifications • Calculs manuels (erreurs potentielles)				
Solution Proposée	• Base de données Django centralisée avec historisation automatique				
Les champs					
Désignation	**Type**	**Taille**	**Utilisé**		**Observations**
			Oui	**Non**	
L'entête					
Client	**A**	**255**	**X**		
Échantillon	**A**	**255**	**X**		
Analyse	**A**	**255**	**x**		
Le corps					
Date	**D**	**00 :00**	**x**		
Résultat	**N**	**00.000**	**x**		
Moniteur	**A**	**255**	**x**		

Tableau 15 : Document N° 3

d. Document N°4 :

Document N° 4					
Désignation	Bulletin				
Nombre d'exemplaire	+14				
Nature	Interne/ Externe				
Support	Papier				
Couleur	/				
Format	A4				
Périodicité	Aléatoire				
Rédiger par	Poste03				
Signé par	Contremaître de Quart Laboratoire/ Chef Section				
Rôle	• Transmission aux unités de production • Archivage physique				
Problèmes identifiés	• Doublons (2papiers) • Délais de distribution				
Solution Proposée	• Génération automatique de PDF depuis Django				
Les champs					
Désignation	**Type**	**Taille**	**Utilisé**		**Observations**
			Oui	**Non**	
L'entête					
Client	**A**	**255**	**x**		
Date	**D**	**00 :00**	**x**		
Le corps					
Échantillon	**A**	**255**	**x**		
Analyse	**A**	**255**	**x**		
Résultat	**N**	**00.000**	**x**		
Le bas					
Analyseur	**A**	**255**	**x**		
Vérificateur	**A**	**255**	**x**		
Moniteur	**A**	**255**	**x**		

Tableau 16 : Document N° 4

6. Flux d'information

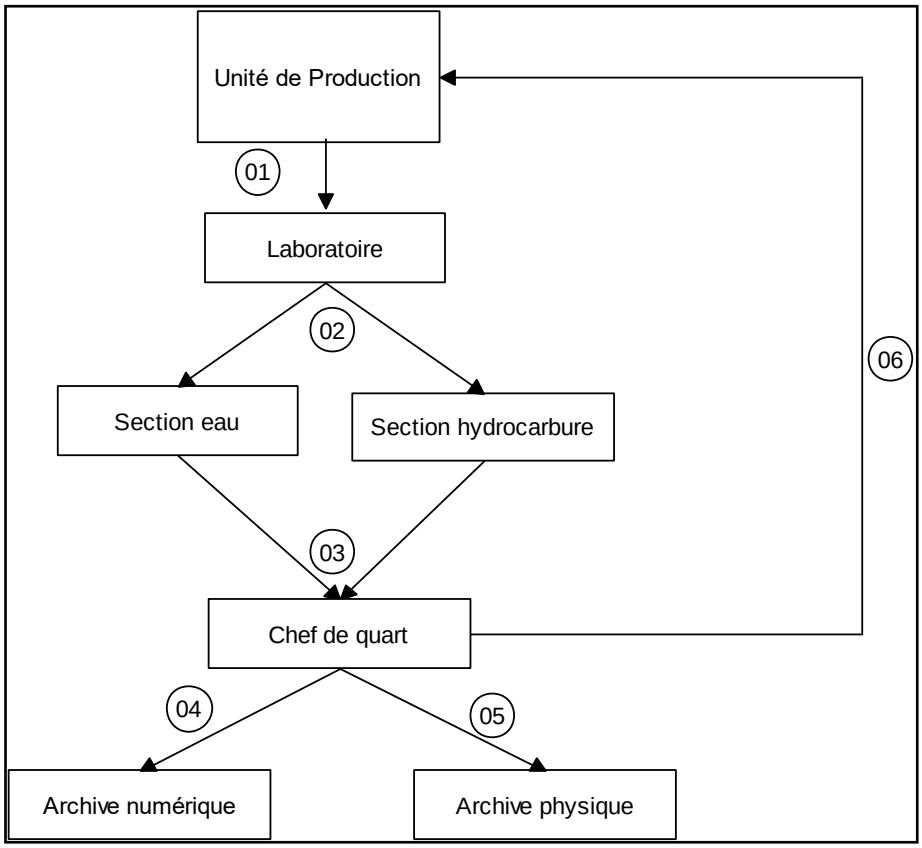


Figure 8 : Diagramme de flux d'information

a. Description des flux :

N°	Description du flux
01	Réception des Échantillons.
02	Faire d'Analyse et Traitement des Données Sections.
03	Enregistrer résultats dans le cahier de laboratoire et transmission au chef de quart.
04	Enregistrer les résultats dans un fichier Excel.
05	Copier les résultats aux bulletins « doublons ».
06	Transmission des Bulletins aux unités.

Tableau 17 : Description du flux

En conclusion, la méthode de travail adoptée ne peut être validée en l'état en raison d'un manque de rigueur et de structuration. Toutefois, elle a permis de poser les premiers jalons du projet. Elle servira de point d'appui pour une approche plus méthodique à venir.

Chapitre 3

Conception du Système selon la Méthode MERISE

1. Introduction :

Ce chapitre présente la phase de conception du système d'information du laboratoire, en s’appuyant sur la méthode MERISE. Celle-ci permet de modéliser de manière structurée les données et les traitements nécessaires au bon fonctionnement du système.

Nous commençons par établir un dictionnaire des données, qui recense et définit les différentes entités manipulées dans le système, accompagné des règles de gestion qui régissent leur usage et leurs interactions. Ensuite, nous élaborons un Modèle Conceptuel des Données (MCD) brut, issu directement de l’analyse des besoins.

À partir de ce modèle initial, nous construisons le Modèle Conceptuel des Traitements (MCT), permettant de décrire les différentes opérations réalisées par le système. Ces éléments nous permettent ensuite de produire un MCD validé, plus précis et conforme aux règles de gestion définies.

Enfin, nous traduisons ce modèle conceptuel en Modèle Logique des Données (MLD), en tenant compte des contraintes du système de gestion de base de données relationnel envisagé.

Cette démarche garantit une conception cohérente, évolutive et adaptée aux exigences fonctionnelles du laboratoire.

2. Dictionnaire des Données

Code	Type	Description	Contraintes
Id_client	Entier	Identifiant unique du client	CP, Non nul
Nom_unité	String	Nom de l'unité cliente	Non nul
Numero-tele	Entier	Numéro de téléphone du client	Format téléphone
Email	String	Email du client	Format email
Id_Type_Echantillon	Entier	Identifiant unique du type d'échantillon	CP, Non nul
Nom de Echantillon	String	Nom du type d'échantillon	Non nul
Description_type	Texte	Description du type d'échantillon	Peut être nul
Id_Echantillon	Entier	Identifiant unique de l'échantillon	CP, Non nul
Description	Texte	Description de l'échantillon	Peut être nul
Date_ech	Date	Date de réception de l'échantillon	Non nul
Heure_E	Temps	Heure de réception	Non nul
Priorité	Liste	Liste de choix {Haute, Moyenne, Basse}	Peut être nul
Date_analyse	Date	Date de l'analyse	Non nul
Heure_A	Temps	Heure de l'analyse	Non nul
Volume	Décimal	Volume de l'échantillon	En Millilitres
Valeur	Décimal	Valeur de l'analyse	En unités
Id_emplacement_stockage	Entier	Identifiant de l'emplacement	CP, Non nul
Id_analyse	Entier	Identifiant unique de l'analyse	CP, Non nul
Nom_analyse	String	Nom de l'analyse	Non nul
Observation	Texte	Observation liée à l'analyse	Peut être nul
Norme min	Décimal	Valeur minimale normative	Non nul
Norme max	Décimal	Valeur maximale normative	Non nul
Id_méthodologie	Entier	Identifiant de la méthodologie	CP, Non nul
Titre	String	Titre de la méthodologie	Non nul
Instruction	Texte	Les instructions de la méthodologie	Non nul
Id_équipement	Entier	Identifiant de l'équipement	CP, Non nul
Nom_équipement	String	Nom de l'équipement	Non nul

Tableau 18 : Dictionnaire des données

3. Les règles de gestion

- ❖ Tous les échantillons doivent être étiquetés clairement (origine, date, type).
- ❖ L'enregistrement est obligatoire avant tout traitement.
- ❖ Tous les résultats doivent être enregistrés par le chimiste responsable.
- ❖ Les résultats sont validés uniquement après vérification des calculs par le chef de quart.
- ❖ Les bulletins sont remis en main propre aux unités concernées.

4. MCD Brut

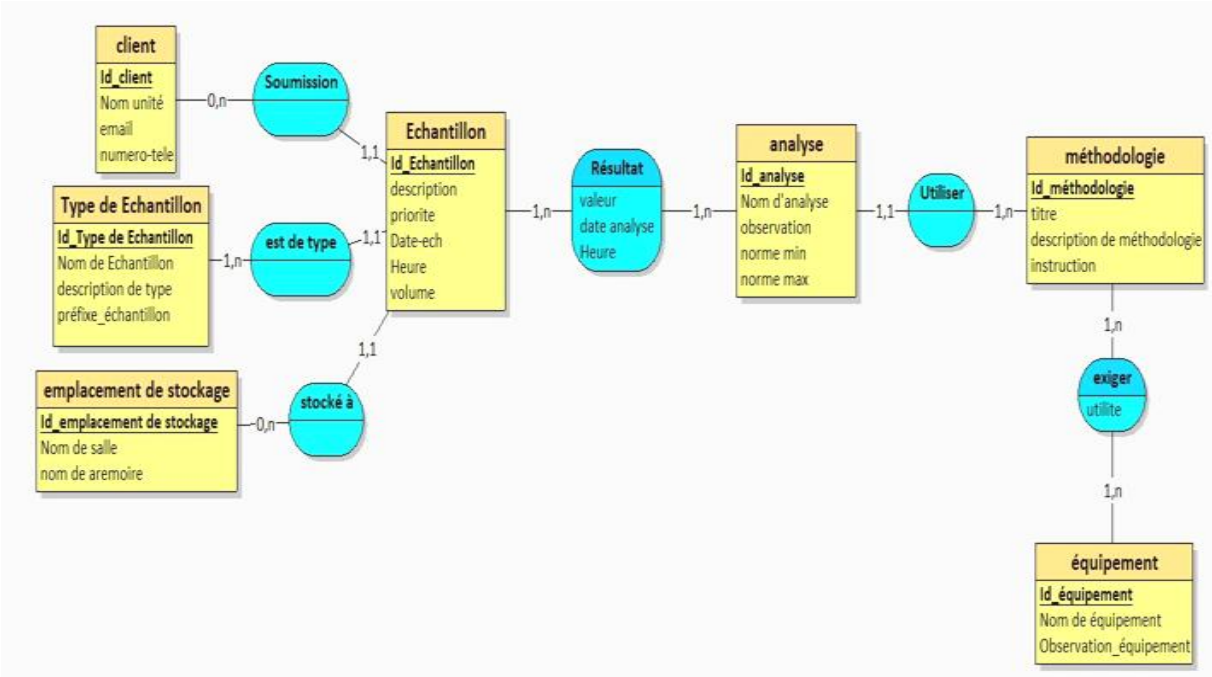


Figure 9 : MCD Brut

5. MCT

a. Liste des procédures :

N°	Procédure
1	Enregistrement des échantillons
2	Analyser
3	Enregistrement des résultats

Tableau 19 : Liste des procédures

b. Enregistrement des échantillons

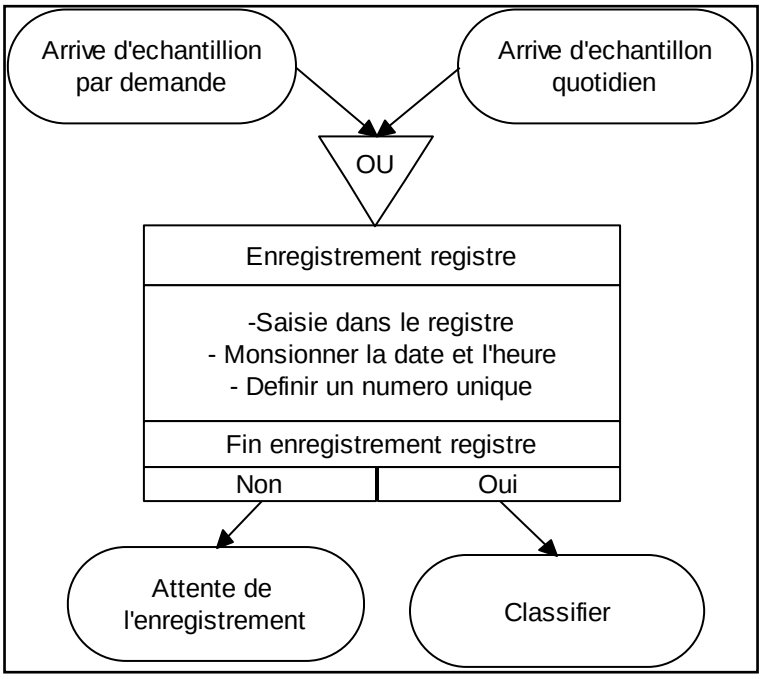


Figure 10 : MCT N° 1

c. Analyser

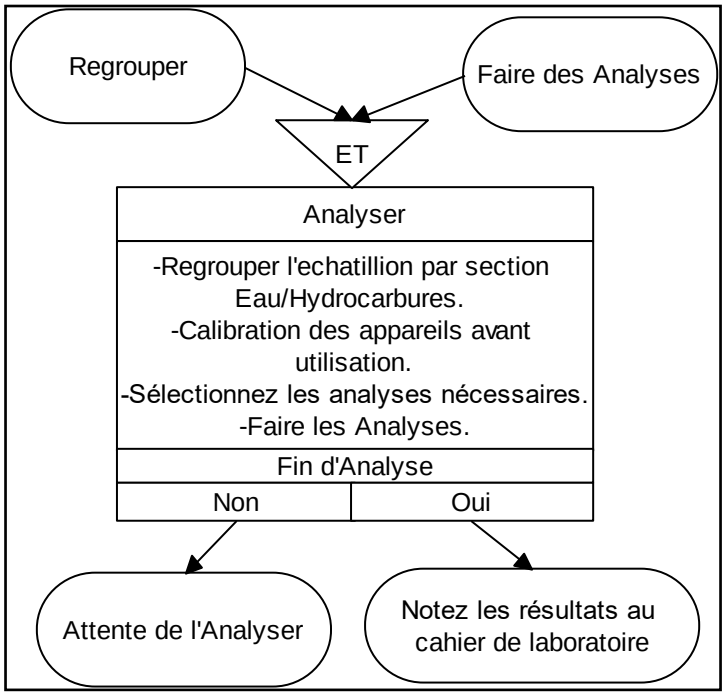


Figure 11 : MCT N° 2

d. Enregistrement des résultats

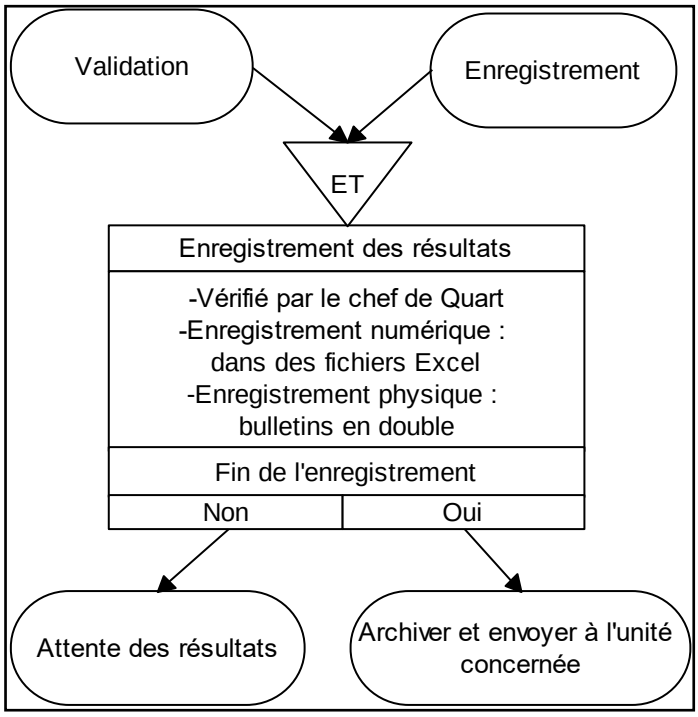


Figure 12 : MCT N° 3

6. MCD Validé

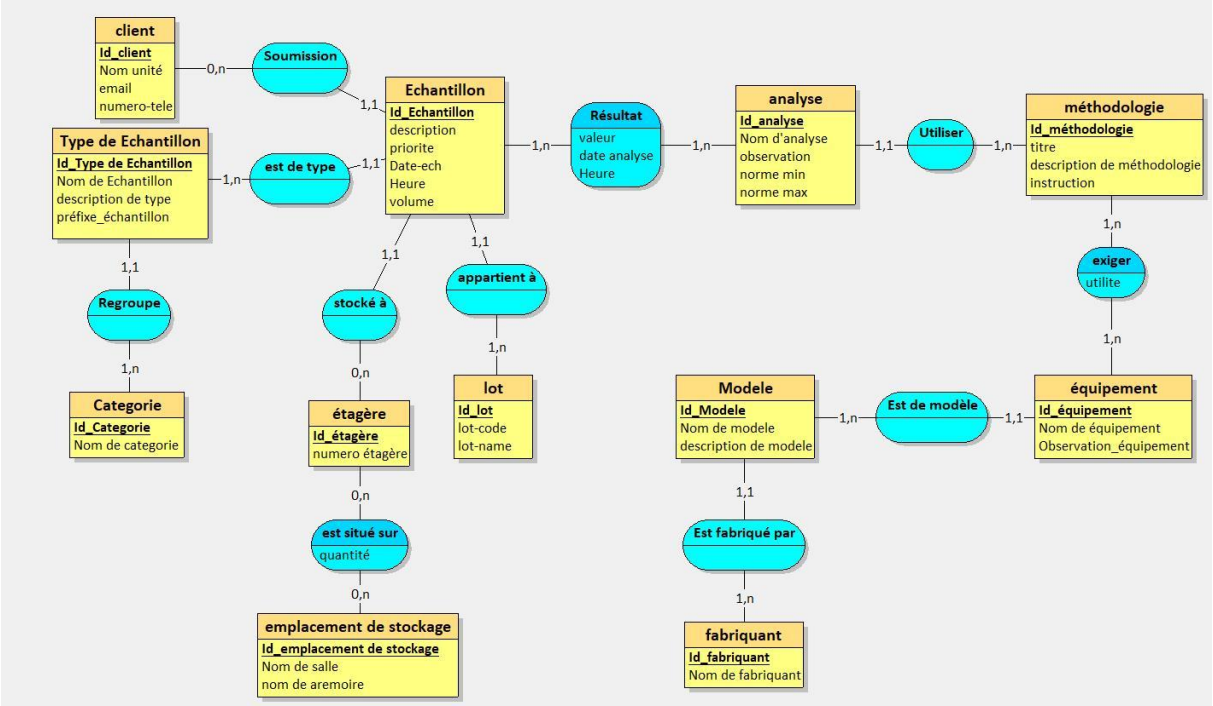


Figure 13 : MCD validé

7. MLD

- **Table. Client** (Id_client, Nom unité, email, numero tele).
- **Table. Type d'échantillon** (Id_TE, NomE, description de type, préfixe, #Id_cate).
- **Table. Catégorie** (Id_Cate, Nom catégorie).
- **Table. Lot** (Id_lot, lot code, lot name).
- **Table. Étagère** (Id_étagère, numéro étagère, #Id_ES).
- **Table. Emplacement de stockage** (Id_ES, nom salle, nom armoire).
- **Table. Échantillon** (Id_E, description, priorité, Date, Heure, volume, #Id_TE, #Id_lot, #Id_ étagère, #Id_Client).
- **Table. Analyse** (Id_A, NomA, observation, norme min, norme max, #Id_Me).
- **Table. Méthodologie** (Id_Me, titre, description metho, instruction, #Id_equi).
- **Table. Equipment** (Id_Equip, nom equip, observation equip, #Id_Mo).
- **Table. Modèle** (Id_Mo, nom modele, desc modele, #Id_Fab).
- **Table. Fabriquant** (Id_Fab, nom fab).
- **Table. Résultat** (#Id_A, # Id_E, valeur, dateA, heure).
- **Table. Besoin** (#Id_Me, #Id_Equip, obligatoire, non-obligatoire).
- **Table. Localisation** (#Id_étagère, # Id_ES, quantite).

Chapitre4

Développement et Implémentation du Système

1. Introduction :

Ce chapitre présente le processus de développement et d'implémentation du système de gestion mis en place dans le cadre de ce projet. L'objectif est de montrer comment les différentes fonctionnalités ont été concrètement réalisées en utilisant le framework Django. Nous détaillerons l'environnement de travail, les outils utilisés, ainsi que les principales interfaces de l'application à travers des captures d'écran.

2. Django comme outil d'implémentation du système d'information

Dans le cadre de la phase d'implémentation de notre projet, nous avons choisi d'utiliser Django, un framework web open-source basé sur le langage Python. Django est reconnu pour sa robustesse, sa rapidité de développement, et son respect des bonnes pratiques de sécurité et de structuration des applications web. Il a été accompagné de deux outils complémentaires : Jazzmin, pour améliorer l'ergonomie de l'interface d'administration, et FPDF, pour la génération automatique de rapports PDF.

a. Avantages principaux de Django :

- Développement rapide grâce à son architecture claire et modulaire.
- Respect du principe DRY (Don't Repeat Yourself), permettant un code propre et facilement maintenable.
- Sécurité renforcée avec une protection intégrée contre les attaques web fréquentes (injection SQL, XSS, CSRF…).
- ORM (Object-Relational Mapping) puissant facilitant la manipulation de la base de données à travers des objets Python.
- Architecture MTV (Model-Template-View) assurant une bonne séparation des responsabilités.

- Documentation abondante et une communauté active qui soutiennent le développement.

b. L'interface d'administration de Django et sa Personnalisation avec Jazzmin

L'un des grands atouts de Django est son interface d'administration auto-générée, qui facilite considérablement la gestion des données. Une fois les modèles définis, elle permet d'ajouter, modifier ou supprimer des enregistrements, de rechercher et filtrer les données, de configurer les champs affichés et de gérer les relations entre les modèles.

Afin d'améliorer son ergonomie et son apparence, nous avons intégré Jazzmin, un thème moderne et entièrement configurable. Ce dernier offre la possibilité de personnaliser les menus, d'ajouter des icônes aux modèles, de modifier les couleurs, les polices et la disposition générale de l'interface. Grâce à cette personnalisation, l'administration du système devient plus intuitive, esthétique et adaptée aux besoins spécifiques des utilisateurs.

c. Génération de Rapports PDF avec FPDF

Pour répondre au besoin de produire des rapports professionnels à partir des données du système, nous avons utilisé la bibliothèque FPDF. Elle permet de générer dynamiquement des fichiers PDF contenant des résultats filtrés selon des critères comme la date, le client ou le type de rapport. Ces documents peuvent être imprimés, archivés ou transmis aux clients.

d. Authentification, Gestion des Comptes et Permissions

Django propose un système d'authentification intégré et sécurisé qui permet une gestion fine des utilisateurs. Il est possible de créer des comptes avec un nom d'utilisateur, un mot de passe et une adresse e-mail. Le système distingue deux types d'accès : les super utilisateurs, qui disposent de tous les droits, et les utilisateurs standards, dont les permissions

sont limitées selon leur rôle. Des groupes peuvent également être définis pour attribuer des rôles spécifiques, tels que chimiste, chef de laboratoire ou chimiste générale. Ce mécanisme permet un contrôle précis de l'accès aux différentes fonctionnalités du système, tout en assurant la sécurité des données et la traçabilité des actions effectuées.

3. Présentation des Fonctionnalités avec Captures d'Écran

Afin d'illustrer le fonctionnement du système développé, cette section présente les principales interfaces et fonctionnalités sous forme de captures d'écran commentées.

a. Connexion



Figure 14 : Connexion d'administrateur

b. Création d'un compte pour l'analyseur

La capture d'écran illustre le formulaire permettant d'enregistrer un nouvel utilisateur, tel qu'un chimiste ou un technicien de laboratoire.

Les champs requis incluent le nom, le prénom, l'adresse email et un mot de passe robuste, dont la force est vérifiée automatiquement. Des options supplémentaires permettent d'activer ou de désactiver le compte, ainsi que de définir des permissions spécifiques.

Cette fonctionnalité assure une gestion rigoureuse des accès, adaptées aux différents rôles au sein du laboratoire.

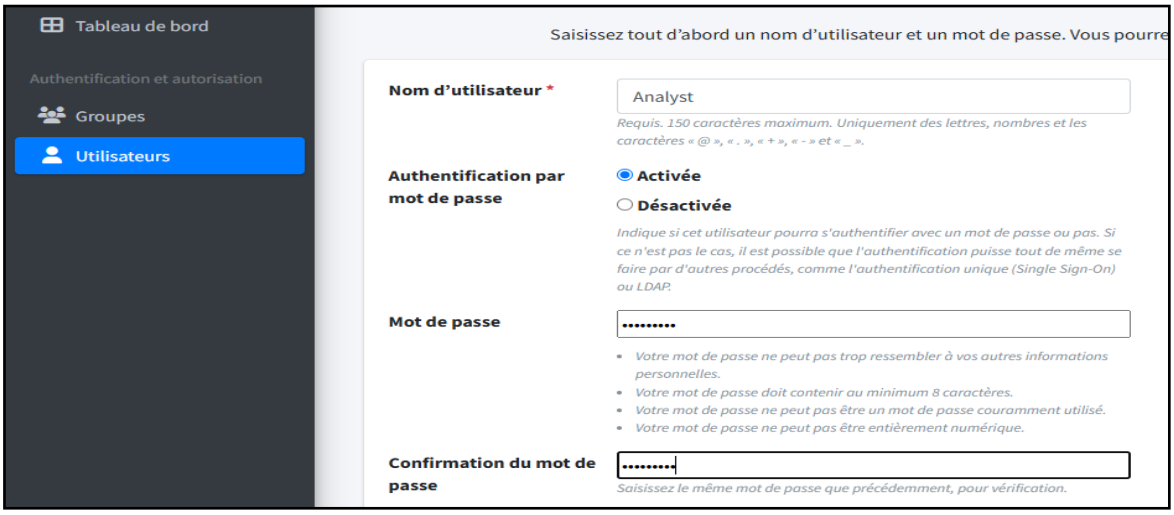


Figure 15 : Créer le compte

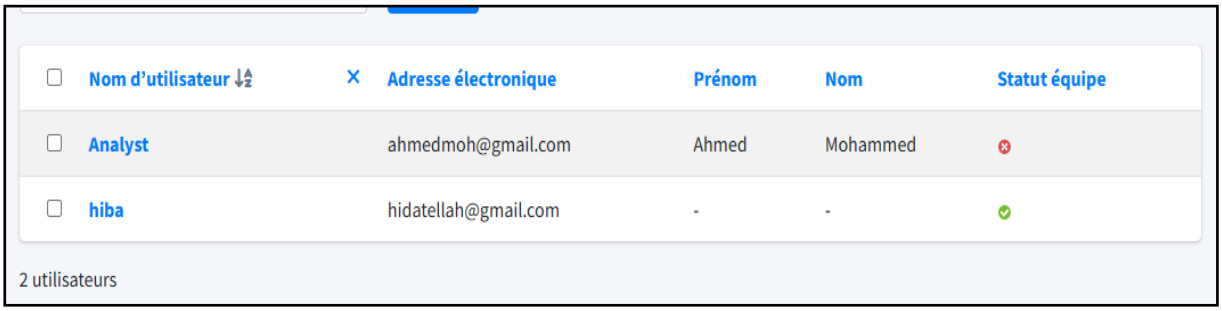


Figure 16 : Création avec succès

c. Interface utilisateur

Le tableau de bord principal du logiciel est représenté ici, offrant une vue d'ensemble des modules disponibles.

L'interface est organisée de manière intuitive, avec un menu latéral donnant accès aux sections clés comme la gestion des échantillons, des analyses et des rapports. Des boutons d'action rapide, tels que "Ajouter" ou "Modifier", facilitent la navigation et les opérations courantes.

Cette ergonomie améliore l'efficacité des utilisateurs dans leur travail quotidien.

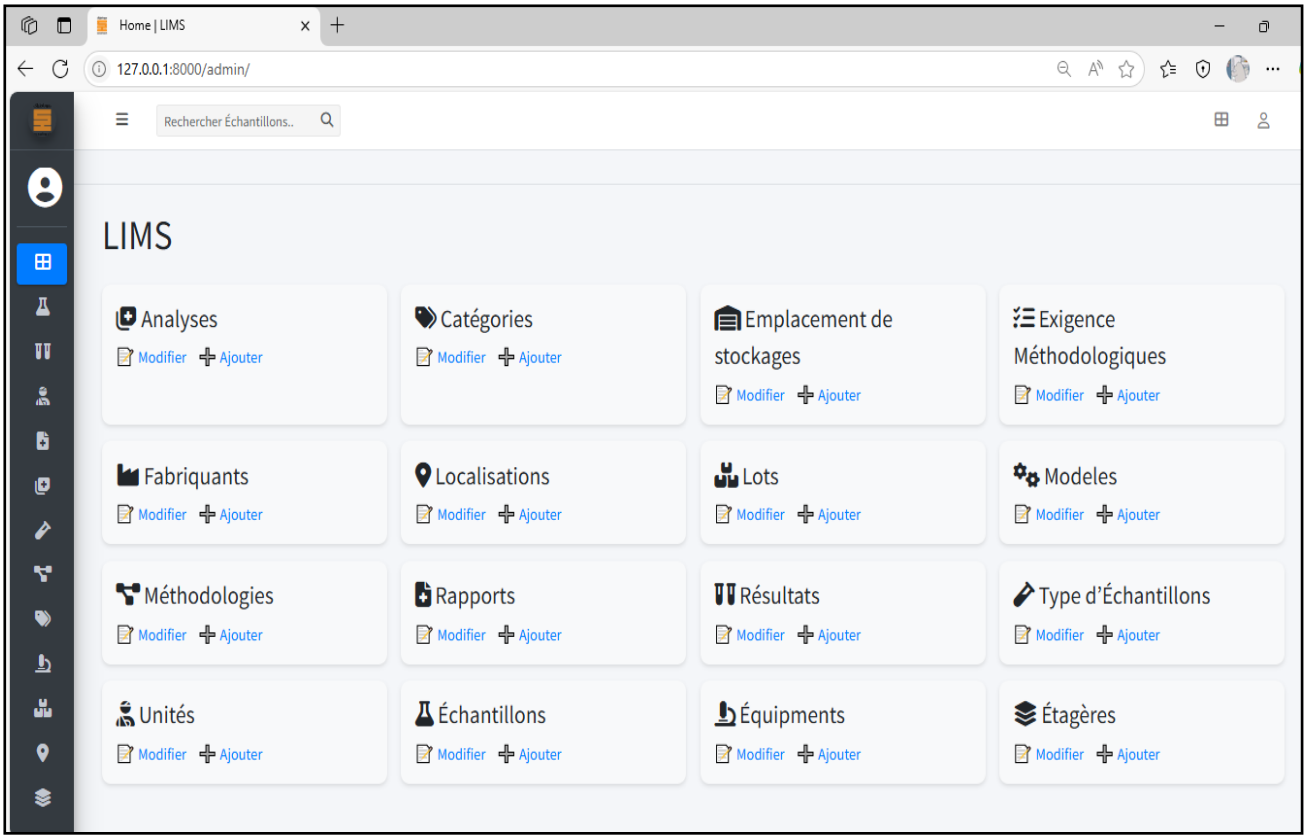


Figure 17 : Tableau de bord

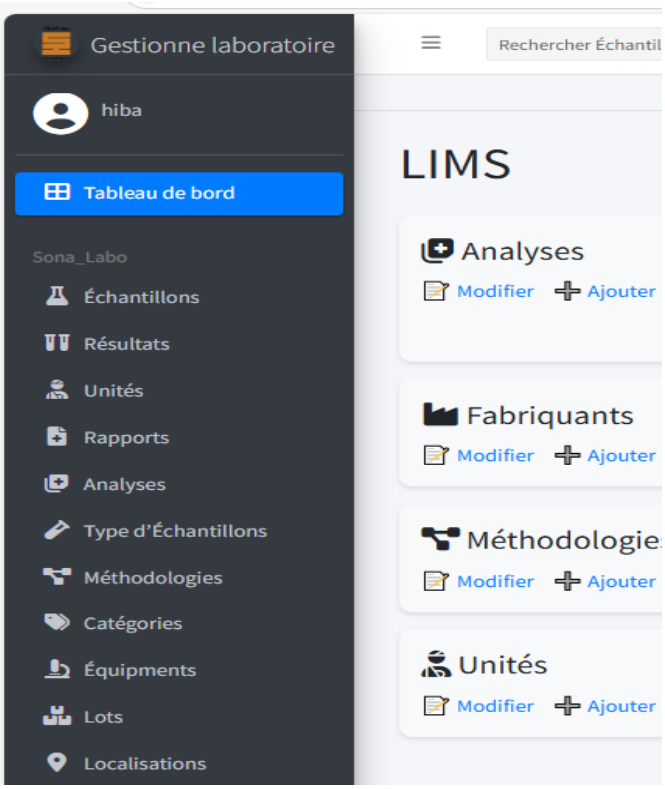


Figure 18 : Barre latérale de navigation

d. Ajout d’un échantillon

Cette image montre le formulaire dédié à l’enregistrement d’un nouvel échantillon, comme un "first side-cut".

Les champs à remplir incluent la description de l’échantillon, sa priorité, sa date de réception et son volume. Des menus déroulants permettent de lier l’échantillon à une catégorie, une méthodologie et un client spécifique.

Cette structuration assure une saisie précise et conforme aux besoins du laboratoire.

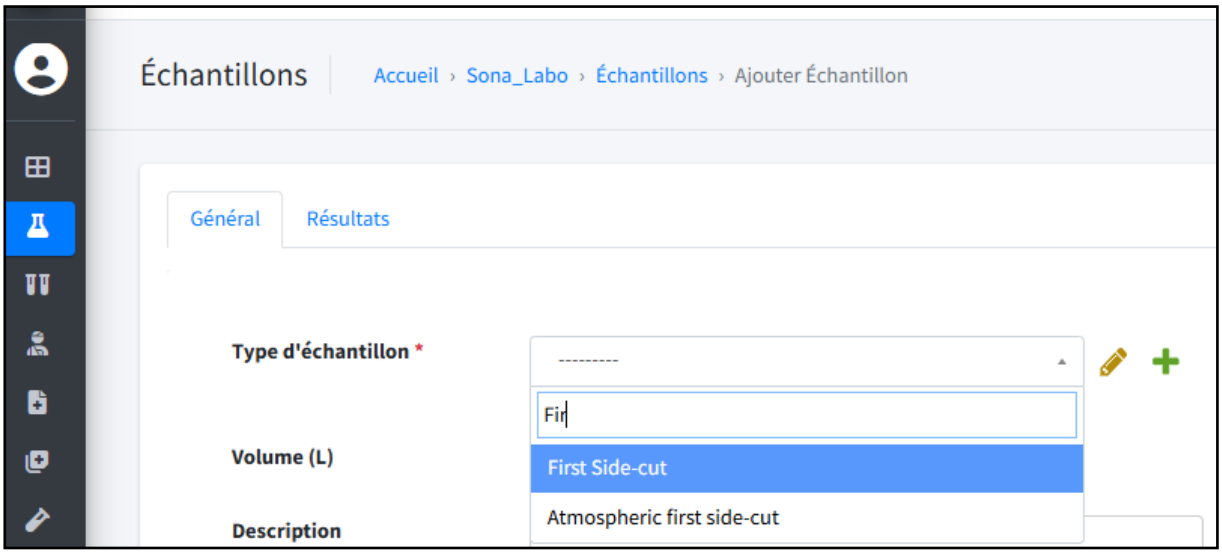


Figure 19 : Ajouter le first side-cut échantillon

L’interface présentée ici permet aux utilisateurs de sélectionner les analyses à effectuer sur un échantillon et d’enregistrer les résultats obtenus.

Une liste déroulante propose les différentes analyses disponibles, tandis que des champs de saisie capturent les valeurs numériques.

Cette étape est cruciale pour garantir l’exactitude des données avant leurs validations par un superviseur.

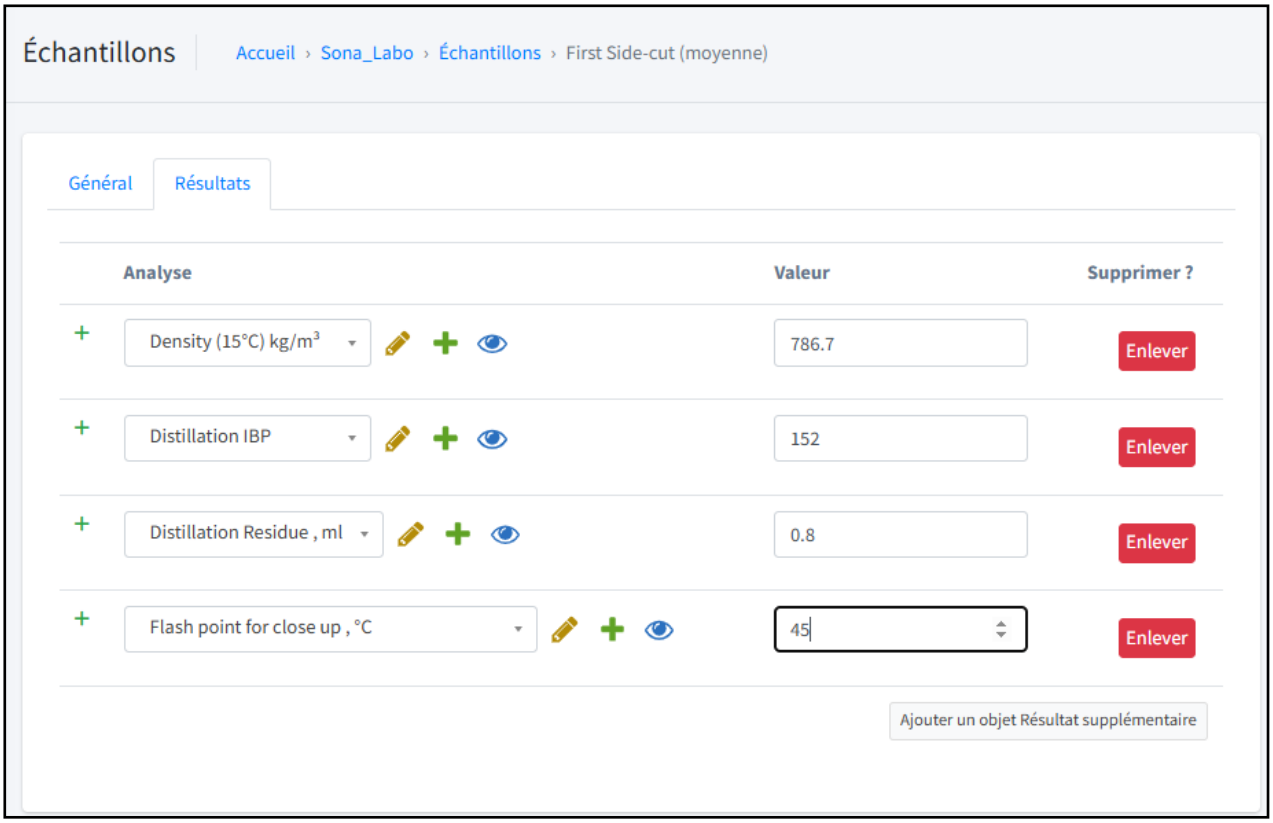


Figure 20 : Choisir les analyses et ajouter les résultats

e. Historique

Cette figure met en évidence le journal des activités d'un utilisateur, assurant une traçabilité complète des opérations réalisées dans le système.

Chaque entrée indique la date, l'heure et la nature de l'action, comme l'ajout ou la modification d'un échantillon.

Cette fonctionnalité est essentielle pour auditer les processus et identifier d'éventuelles erreurs.

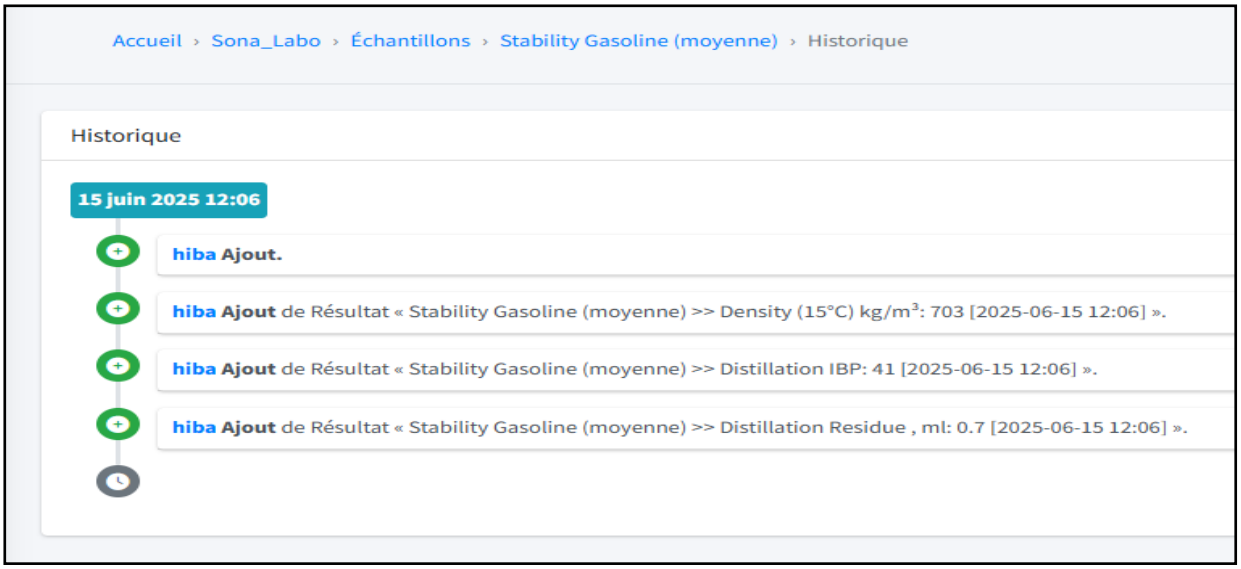


Figure 21 : Historique de l'utilisateur N° 1

On voit ici un exemple de modification apportée par un second utilisateur, illustrant comment les données sont mises à jour dans le système.

Cette approche collaborative renforce la fiabilité des informations stockées.

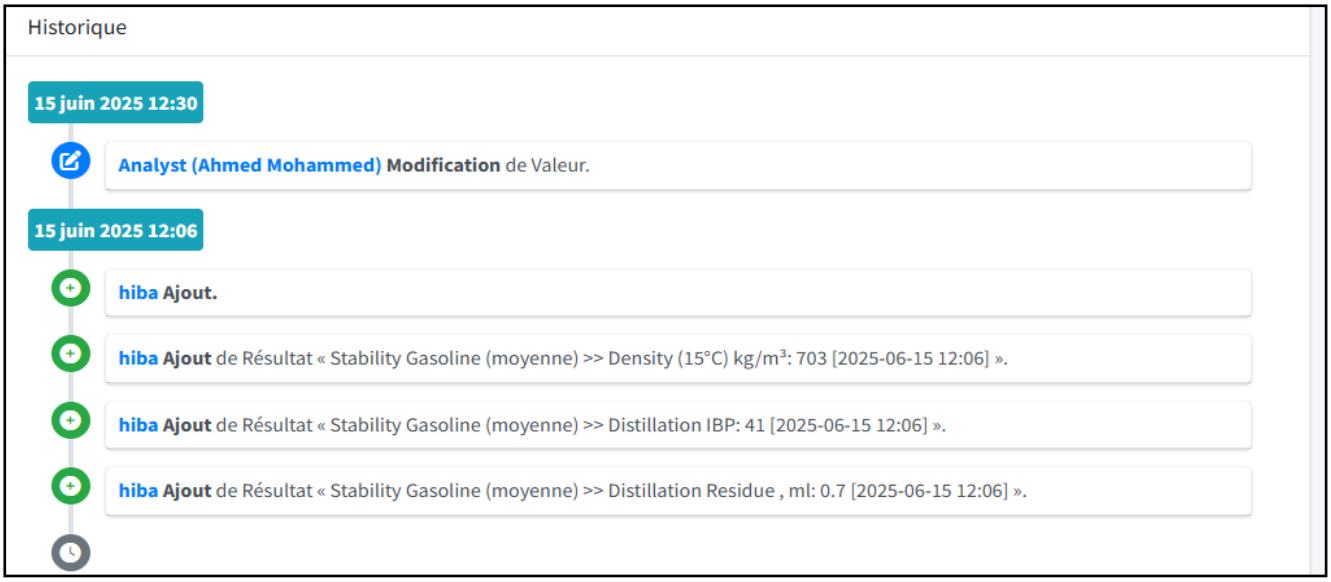


Figure 22 : Mise à jour par l'utilisateur N° 2

f. Sélection du client pour un rapport

Cette capture d'écran présente l'étape de choix du client (unité de production) pour lequel un rapport doit être généré.

Les unités sont listées sous forme de cases à cocher, permettant une sélection multiple si nécessaire.

Un bouton "Générer PDF" lance la création du document, simplifiant le processus d'édition.

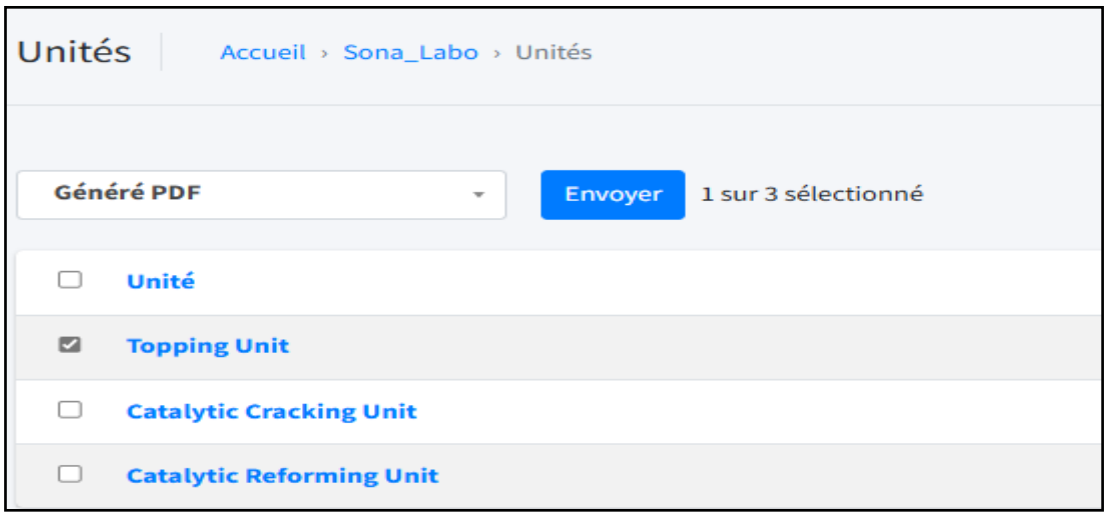


Figure 23 : Choisir le client

g. Formulaire de paramétrage du rapport

Le formulaire illustré dans cette figure permet de générer des rapports précis en filtrant les résultats d'analyse selon des critères temporels strictement définis.

Les champs "Date", "Heure de début" et "Heure de fin" jouent un rôle central dans cette sélection :

- Fonctionnement et objectif

Dans un laboratoire pétrochimique comme celui de SONATRACH, les unités de production (ex. : CDU, RFCC) envoient plusieurs échantillons du même type au cours de la journée, mais avec des résultats qui peuvent varier significativement en fonction de l'heure de prélèvement ou des conditions opérationnelles.

Par exemple, une unité peut envoyer un échantillon d'eau de refroidissement à 8h00 et un autre à 14h00 : bien que le type d'analyse soit identique, les résultats diffèrent en raison des fluctuations des paramètres chimiques ou physiques.

➢ Le formulaire permet de :

- Isoler une plage horaire spécifique : En saisissant une date et une fourchette horaire (ex. : de 08:00:00 à 10:00:00), le système extrait uniquement les résultats enregistrés pendant cet intervalle. Cela garantit que le rapport final reflète les données correspondant à un lot d'échantillons précis, évitant toute confusion avec des analyses antérieures ou ultérieures.
- Adapter les rapports aux besoins opérationnels : Certaines unités génèrent des rapports multiples par jour (ex. : un rapport matinal et un rapport vespéral). Grâce à ce filtrage, chaque rapport peut être ciblé sur les résultats pertinents pour un créneau horaire donné, facilitant le suivi des tendances ou des anomalies.
- Respecter les protocoles de traçabilité : Les horaires servent de référence pour l'archivage et l'audit. Un rapport généré pour la plage 12:06:59 à 12:06:59 (comme dans l'exemple) pourrait correspondre à un échantillon unique traité à cet instant précis, tandis qu'une plage plus large (ex. : 08:00:00 à 16:00:00) agrège les résultats d'une journée complète.

➢ Exemple concret :

Si l'unité CDU envoie des échantillons de "First Side-Cut" à 6h, 12h et 18h, le laboratoire doit produire trois rapports distincts. En utilisant ce formulaire :

- Un rapport Matin filtrera les résultats entre 06:00:00 et 10:00:00.

- Un rapport Midi couvrira la plage 12:00:00 à 14:00:00.
- Les résultats de 18:00:00 seront exclus des deux premiers rapports, assurant ainsi une restitution claire et non superposée des données.

➢ Ce mécanisme de filtrage temporel est essentiel pour

- Éviter les erreurs d'interprétation liées à la mixité des résultats dans un même rapport.
- Répondre aux exigences industrielles où la précision chronologique est critique.
- Automatiser la génération de rapports ciblés, réduisant ainsi le travail manuel de tri des données.

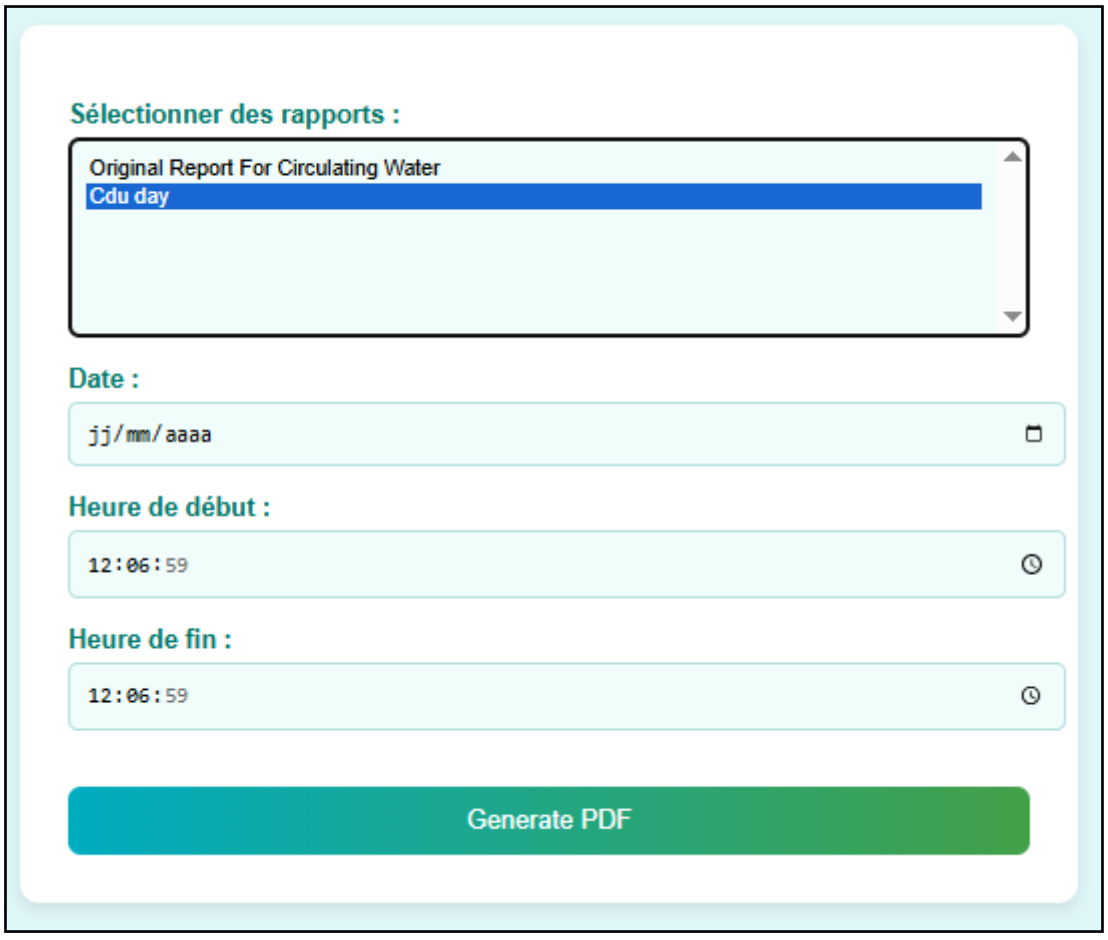
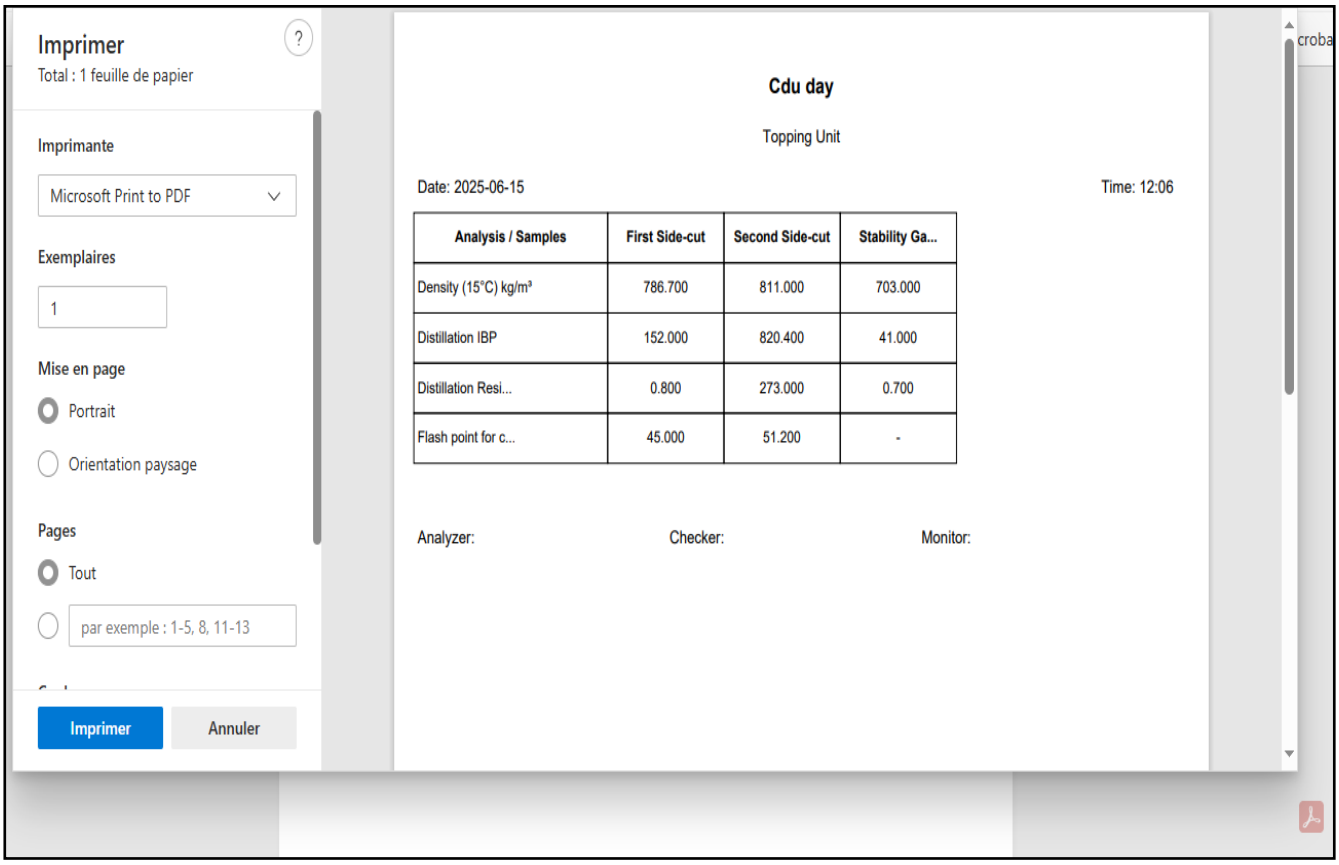


Figure 24 : Formulaire de paramétrage du rapport

h. Exemple de rapport PDF généré

Le rapport final, affiché sous forme de PDF, comprend un en-tête professionnel avec le nom du client et la date, suivi d'un tableau détaillant les résultats des analyses. Des zones de signature en bas de page permettent aux responsables (analyseur, vérificateur, superviseur) d'approuver officiellement les résultats. Ce format standardisé facilite l'archivage et la communication avec les unités de production.



Analysis / Samples	First Side-cut	Second Side-cut	Stability Ga...
Density (15°C) kg/m³	786.700	811.000	703.000
Distillation IBP	152.000	820.400	41.000
Distillation Resi...	0.800	273.000	0.700
Flash point for c...	45.000	51.200	-

.Figure 25 : Rapport en PDF

Liste des Figure

Figure 1 : Enchainement des étapes de la méthode Merise 6
Figure 2 : Image de la raffinerie 10
Figure 3 : Plan de la raffinerie 11
Figure 4 : L'Organigramme de la raffinerie 12
Figure 5 : L'organigramme de département Technique 13
Figure 6 : L'organigramme de Service Laboratoire 14
Figure 7 : L'organigramme de production (clients interne du laboratoire). 15
Figure 8 : Diagramme de flux d'information 24
Figure 9 : MCD Brut 28
Figure 10 : MCT N° 1 29
Figure 11 : MCT N° 2 29
Figure 12 : MCT N° 3 30
Figure 13 : MCD validé 30
Figure 14 : Connexion d'administrateur 35
Figure 15 : Créer le compte 36
Figure 16 : Création avec succès 36
Figure 17 : Tableau de bord 37
Figure 18 : Barre latérale de navigation 37
Figure 19 : Ajouter le first side-cut échantillon 38
Figure 20 : Choisir les analyses et ajouter les résultats 39
Figure 21 : Historique de l'utilisateur N° 1 40
Figure 22 : Mise à jour par l'utilisateur N° 2 40
Figure 23 : Choisir le client 41
Figure 24 : Formulaire de paramétrage du rapport 43
.Figure 25 : Rapport en PDF 44

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Les niveaux d'abstraction et les modèles de la méthode Merise 6
Tableau 2 : Les appareils et les produits « Hydrocarbures ». 16
Tableau 3 : Les appareils et les produits « Eau ». 17
Tableau 4 : Liste des postes 17
Tableau 5 : Poste N° 1 18
Tableau 6 : Poste N° 2 18
Tableau 7 : Poste N° 3 18
Tableau 8 : Poste N° 4 19
Tableau 9 : Poste N° 5 19
Tableau 10 : Poste N° 6 19
Tableau 11 : Liste des documents 20
Tableau 12 : Les symboles utilisés 20
Tableau 13 : Document N° 1 20
Tableau 14 : Document N° 2 21
Tableau 15 : Document N° 3 22
Tableau 16 : Document N° 4 23
Tableau 17 : Description du flux 24
Tableau 18 : Dictionnaire des données 27
Tableau 19 : Liste des procédures 28

Table des matières

Résumé 1
Abstract 1
REMERCIEMENTS 2
Chapitre 1 3
Rappel sur les notions théoriques : Les systèmes d'information et la méthode MERISE 3
1. Les systèmes d'information 4
a. Introduction 4
b. Définition d'un système d'information 4
c. But d'un système d'information 4
d. Aspects structurels des S.I 5
i. Station de travail 5
ii. Poste de travail 5
iii. Documents 5
iv. Flux d'information 5
2. Présentation de la méthode MERISE 5
a. Définition 5
3. Les bases de données 7
Chapitre 2 8
Analyse des besoins et spécifications fonctionnelles 8
1. Introduction 9
2. Présentation de l'entreprise 9
a. Historique de la raffinerie 9
b. Situation Géographique de la Raffinerie 9
c. Structure de la Raffinerie 10
d. Le travail de l'entreprise 11
e. Ressources humains de l'entreprise 11
f. L'organigramme de l'entreprise 12
3. Présentation de Laboratoire 12
a. L'organigramme de département Technique 12
b. Service laboratoire 13
c. L'organigramme de laboratoire 14
d. Organisation du service 14

e. Les clients du laboratoire 15
f. Équipements analytiques et produits concernés 15
i. Hydrocarbures 16
ii. Eaux 17
4. Etude des postes 17
a. Poste N°1 : 18
b. Poste N°2 : 18
c. Poste N°3 : 18
d. Poste N°4 : 19
e. Poste N°5 : 19
f. Poste N°6 : 19
5. Etude des documents 20
a. Document N°1 : 20
b. Document N°2 : 21
c. Document N°3 : 22
d. Document N°4 : 23
6. Flux d'information 24
a. Description des flux : 24
Chapitre 3 25
Conception du Système selon la Méthode MERISE 25
1. Introduction : 26
2. Dictionnaire des Données 27
3. Les règles de gestion 27
4. MCD Brut 28
5. MCT 28
a. Liste des procédures : 28
b. Enregistrement des échantillons 29
c. Analyser 29
d. Enregistrement des résultats 30
6. MCD Validé 30
7. MLD 31
Chapitre4 32
Développement et Implémentation du Système 32
1. Introduction : 33

2. Django comme outil d'implémentation du système d'information 33
a. Avantages principaux de Django : 33
b. L'interface d'administration de Django et sa Personnalisation avec Jazzmin 34
c. Génération de Rapports PDF avec FPDF 34
d. Authentification, Gestion des Comptes et Permissions 34
3. Présentation des Fonctionnalités avec Captures d'Écran 35
a. Connexion 35
b. Création d'un compte pour l'analyseur 35
c. Interface utilisateur 36
d. Ajout d'un échantillon 38
e. Historique 39
f. Sélection du client pour un rapport 40
g. Formulaire de paramétrage du rapport 41
h. Exemple de rapport PDF généré 44
Liste des Figure 45
Liste des Tableaux 46
Table des matières 47